

IAP

Épületvillamossági hálózatok

3. hét – Elosztóhálózatok, áramkörök, vezeték- és kábelrendszerek

13. évfolyam • 3 tanóra

TÉMA	IDŐKERET	KURZUS
Elosztás és vezetékrendszerek	3 tanóra	13. évfolyam

Oktatási cél

A tanuló értse meg, hogyan jut el a villamos energia a főelosztótól az egyes fogyasztókig. Ismerje az elosztóhálózat hierarchiáját, a végáramkörök kialakításának célját, valamint a vezetékek és kábelek kiválasztásának legfontosabb műszaki szempontjait. Tudjon egyszerű épületvillamossági hálózati struktúrát értelmezni és megtervezni.

Történelmi nyitó – A falon kívüli vezetéktől a rejtett hálózatiig

A korai villamos berendezések vezetékei gyakran jól láthatóan, a fal felületén futottak. A villamos energia elterjedésével azonban egyre több áramkörre, nagyobb biztonságra és rendezettebb szerelésre volt szükség. Megjelentek a védőcsövek, kábelcsatornák, süllyesztett szerelések és korszerű elosztószekrények.

A jó vezetékrendszer nemcsak áramot vezet: biztonságosan, áttekinthetően és hosszú távon szolgálja az épületet.

1. Az épület elosztóhálózatának feladata

A fogyasztásmérő és a főelosztó után az energia több irányba oszlik. Az elosztóhálózat feladata, hogy a szükséges teljesítményt megfelelő vezetéken, megfelelő védelemmel juttassa el az egyes fogyasztói csoportokhoz.

- A hálózatot funkciók és terhelések szerint célszerű tagolni.
- A jól tagolt hálózat könnyebben üzemeltethető, karbantartható és bővíthető.

2. Főelosztó és alelosztók

A főelosztó a mért hálózat egyik központi csomópontja. Nagyobb épületeknél innen alelosztók táplálhatók.

- Főelosztó → szinti alelosztó → végáramkörök.
- Külön alelosztót kaphat például műhely, iroda, gépészeti tér vagy külön épületrész.
- Az alelosztás csökkentheti a hosszú végáramköri vezetékezt és javítja az áttekinthetőséget.

3. Mit nevezünk áramkörnek?

Az áramkör olyan villamos hálózatrész, amely meghatározott fogyasztót vagy fogyasztói csoportot lát el, és rendszerint saját védelmi készülékkel rendelkezik.

- Világítási áramkör.
- Dugaszolóaljzat-áramkör.
- Villanytűzhely vagy főzőlap áramköre.
- Bojler, klíma, hőszivattyú vagy más nagyobb fogyasztó külön áramköre.

4. Miért bontjuk több áramkörre az épületet?

Egy korszerű épületet nem célszerű egyetlen közös áramkörrel ellátni.

- Hiba esetén nem marad az egész épület feszültség nélkül.
- A vezetékek és védelmek a tényleges terheléshez igazíthatók.
- A nagyobb teljesítményű fogyasztók külön kezelhetők.
- A karbantartás és hibakeresés egyszerűbb.
- A későbbi bővítés áttekinthetőbb.

5. Vezeték vagy kábel?

A hétköznapi szóhasználatban a két kifejezés gyakran összemosódik, szakmailag azonban a szerkezetük és alkalmazásuk alapján különböző termékcsoportokról beszélünk.

- A vezetékek lehet egy- vagy többes, szigetelt vagy adott rendszerben csupasz kialakítású.
- A kábel jellemzően több rétegből álló, mechanikai és környezeti hatásokra is méretezett szerkezet.
- A konkrét terméket mindig a gyártói adatok és az alkalmazási feltételek alapján választjuk ki.

6. A vezető anyaga és keresztmetszete

Épületvillamossági hálózatokban leggyakrabban réz- és alumíniumvezetőkkel találkozunk. A keresztmetszet alapvetően befolyásolja a vezeték ellenállását, terhelhetőségét és feszültségesését.

- Nagyobb keresztmetszet általában kisebb ellenállást jelent.
- A keresztmetszetet nem szabad kizárólag megszokás alapján kiválasztani.
- A csatlakozásoknál az anyagok tulajdonságait és kompatibilitását is figyelembe kell venni.

7. A vezeték kiválasztásának fő szempontjai

A megfelelő vezetéket több feltétel együttes vizsgálatával választjuk ki.

- üzemi áram és terhelhetőség;
- szerelési mód;
- környezeti hőmérséklet;
- együtt vezetett áramkörök hatása;
- feszültségesés;
- zárlati igénybevétel;
- mechanikai hatások;

- nedvesség, UV, vegyi vagy más környezeti terhelés;
- a túláramvédelemmel való együttműködés.

8. Szerelési módok

Ugyanaz a vezeték különböző szerelési körülmények között eltérő terhelhetőségű lehet, mert a hőleadási feltételek megváltoznak.

- védőcsőben falban;
- védőcsőben falon kívül;
- kábelcsatornában;
- kábeltálcán vagy kábelletrán;
- szerkezetben vezetve;
- földben, megfelelő kábel és kialakítás esetén.

9. Védőcsövek és kábelcsatornák

A vezetékrendszer mechanikai védelmére, rendezett vezetésére és bizonyos esetekben cserélhetőségére védőcsöveket vagy csatornákat alkalmazunk.

- A cső méretét úgy kell megválasztani, hogy a vezetékek behúzhatók és szükség esetén cserélhetők legyenek.
- A túl sok vagy túl éles irányváltoztatás nehezíti a behúzást.
- A nyomvonal legyen logikus és dokumentálható.

10. Vezetőazonosítás

A vezetők egyértelmű azonosítása alapvető biztonsági követelmény. A védővezető és a nullavezető funkcióját nem szabad összekeverni.

- PE: zöld-sárga színjelölés.
- N: kék színjelölés.
- A fázisvezetők azonosítását következetesen kell kialakítani.
- A pontos szín- és jelölési követelményeket mindig az alkalmazandó szabványok és előírások szerint kell kezelni.

11. Áramkörök jelölése az elosztóban

A jó elosztó nemcsak villamosan helyes, hanem könnyen értelmezhető is.

- Minden áramkör kapjon egyértelmű megnevezést.
- A védelmi készülékek feliratozása feleljen meg a dokumentációnak.
- A PE- és N-vezetők rendezett bekötése megkönnyíti a hibakeresést.
- A tartalék helyek és későbbi bővítések lehetőségét célszerű előre átgondolni.

12. Egyszerű feszültségesési gondolat

A vezeték ellenállása miatt terhelés alatt feszültség esik a vezetéken. Minél hosszabb a vezeték és minél nagyobb az áram, annál fontosabb a feszültségesés ellenőrzése.

- Egyszerű egyenáramú közelítésben: $\Delta U = I \times R$.
- Ha egy vezetékpár eredő ellenállása $0,8 \Omega$ és az áram 10 A , akkor $\Delta U = 8 \text{ V}$.
- Valós váltakozó áramú hálózatok méretezésénél az alkalmazandó számítási módszert és határértékeket kell használni.

13. Példa egy családi ház elosztására

Egy családi ház főelosztójából több önálló végáramkör indulhat.

- világítás – földszint;
- világítás – emelet;
- dugaszolóaljzatok – nappali és szobák;
- konyhai dugaszolóaljzatok;
- főzőlap;
- bojler;
- klímaberendezés;
- kültéri áramkör;
- garázs vagy műhely.

14. Műhelyfeladat – Tervezd meg az elosztást!

Készíts egyszerű egyvonalas vagy blokkvázlatot egy kétszintes családi ház villamos elosztásáról.

- Legyen főelosztó és legalább egy alelosztó.
- Alakíts ki legalább nyolc végáramkört.
- Különítsd el a világítási, dugaszolóaljzat- és nagyfogyasztói áramköröket.
- Jelöld az egyes áramkörök tervezett rendeltetését.
- Rajzold be a PE és N elosztásának helyét.
- Jelöld meg, mely fogyasztókat látnád el külön áramkörről, és röviden indokold a döntést.

Ellenőrző kérdések

1. Mi az épület elosztóhálózatának feladata?
2. Mi a különbség a főelosztó és az alelosztó szerepe között?
3. Mit nevezünk végáramkörnek?
4. Miért célszerű az épületet több áramkörre bontani?
5. Sorolj fel öt tipikus végáramkört!
6. Milyen szempontok alapján választunk vezetékot vagy kábelt?
7. Miért befolyásolja a szerelési mód a vezeték terhelhetőségét?
8. Mire szolgál a védőcső?

9. Miért fontos a vezetők egyértelmű azonosítása?
10. Milyen színjelölést használunk a PE vezetőnél?
11. Milyen színjelölést használunk az N vezetőnél?
12. Miért fontos az áramkörök feliratozása az elosztóban?
13. Mit jelent a feszültségesés?
14. Mekkora a feszültségesés 10 A áram és $0,8 \Omega$ eredő vezetékellenállás esetén?
15. Rajzolj egyszerű elosztási struktúrát főelosztóval, alelosztóval és legalább hat végáramkörrel!

A 3 tanóra javasolt felosztása

Tanóra	Tartalom	Fókusz
1.	Főelosztó, alelosztók, végáramkörök, funkcionális áramköri bontás	Elosztási struktúra
2.	Vezetékek, kábelek, keresztmetszet, szerelési módok, vezetőazonosítás	Vezetékrendszerek
3.	Feszültségesési példa, elosztó jelölése, komplex családi házas műhelyfeladat	Tervezési alkalmazás

Mérnöki gondolat

„A jó elosztóhálózatban minden áramkörnek oka, helye és egyértelmű feladata van.”

Következő hét

4. hét – Túláramvédelem, áram-védőkapcsoló, érintésvédelem, földelés és EPH

A következő alkalommal a hálózat biztonsági oldalára helyezzük a hangsúlyt: megvizsgáljuk, hogyan védjük a vezetéket, a berendezést és mindenekelőtt az embert.